Medios de Transmisión Guiados

0. Índice

- 1. Introducción
- 2. Clasificación de los medios guiados
  - 2.1 Par trenzado
  - 2.2 Cable coaxial
  - 2.3 Fibra óptica
- 3. Comparativa técnica
- 4. Ventajas y desventajas
- 5. Aplicaciones prácticas
- 6. Resultados y conclusiones
- 7. Recursos externos
- 8. Imagen ilustrativa

---

1. Introducción

Los **medios de transmisión guiados** son aquellos en los que la señal viaja a través de un *soporte físico* claramente definido.
Ejemplos: **par trenzado**, *cable coaxial* y ***fibra óptica***.

👉 Estos medios se diferencian de los **no guiados** (como radio o microondas) porque ofrecen:

- Mayor **seguridad**.
- Menor **interferencia**.
- Mejor **control del canal**.

---

2. Clasificación de los medios guiados

2.1 Par trenzado

El **par trenzado** consiste en dos conductores de cobre aislados y entrelazados en forma helicoidal.
Se utiliza ampliamente en redes **Ethernet** y telefonía.

Características principales:

- Bajo coste 💰.
- Fácil instalación 🔧.
- Susceptible a interferencias ⚡.

2.2 Cable coaxial

El **cable coaxial** está formado por un conductor central, un aislante dieléctrico, una malla metálica y una cubierta externa.

Ventajas:

- Mayor inmunidad al ruido que el par trenzado.
- Adecuado para televisión por cable 📺.

2.3 Fibra óptica

La **fibra óptica** transmite información mediante pulsos de luz a través de un núcleo de vidrio o plástico.

Tipos:

1. **Monomodo** 🚀: largas distancias, alta capacidad.
2. **Multimodo** 🌐: distancias cortas, menor coste.

Beneficios:

- Ancho de banda extremadamente alto.
- Inmunidad total a interferencias electromagnéticas.
- Seguridad en la transmisión 🔒.

3. Comparativa técnica

Medio	Ancho de banda	Distancia máxima	Inmunidad al ruido	Coste relativo
Par trenzado	Medio	100 m	Baja	Bajo
Cable coaxial	Medio-Alto	500 m	Media	Medio
Fibra óptica	Muy alto	> 40 km	Muy alta	Alto

4. Ventajas y desventajas

4.1 Ventajas generales ✅

- Control del medio físico.
- Mayor seguridad frente a escuchas.
- Estabilidad en entornos industriales.

4.2 Desventajas generales ❌

- Coste de instalación (especialmente en fibra).
- Fragilidad mecánica en algunos casos.
- Necesidad de infraestructura física.

5. Aplicaciones prácticas

Lista ordenada con emojis de números:

1️⃣ **Par trenzado**: redes LAN, telefonía.
2️⃣ **Coaxial**: televisión por cable, sistemas de CCTV.
3️⃣ **Fibra óptica**: backbone de Internet, interconexión de centros de datos, redes troncales de operadores.

Lista no ordenada con emojis:

- 🌍 Conexiones internacionales (fibra submarina).
- 🏢 Redes empresariales.
- 🏠 Hogares con FTTH (Fiber To The Home).

---

6. Resultados y conclusiones

> **Resultado clave:** la fibra óptica se posiciona como el medio guiado más eficiente para el futuro de las telecomunicaciones.

En resumen:

- El **par trenzado** sigue siendo la opción más económica y práctica en entornos locales.
- El **coaxial** mantiene su relevancia en televisión y ciertos sistemas de seguridad.
- La **fibra óptica** es la apuesta estratégica para redes de alta velocidad y gran capacidad.

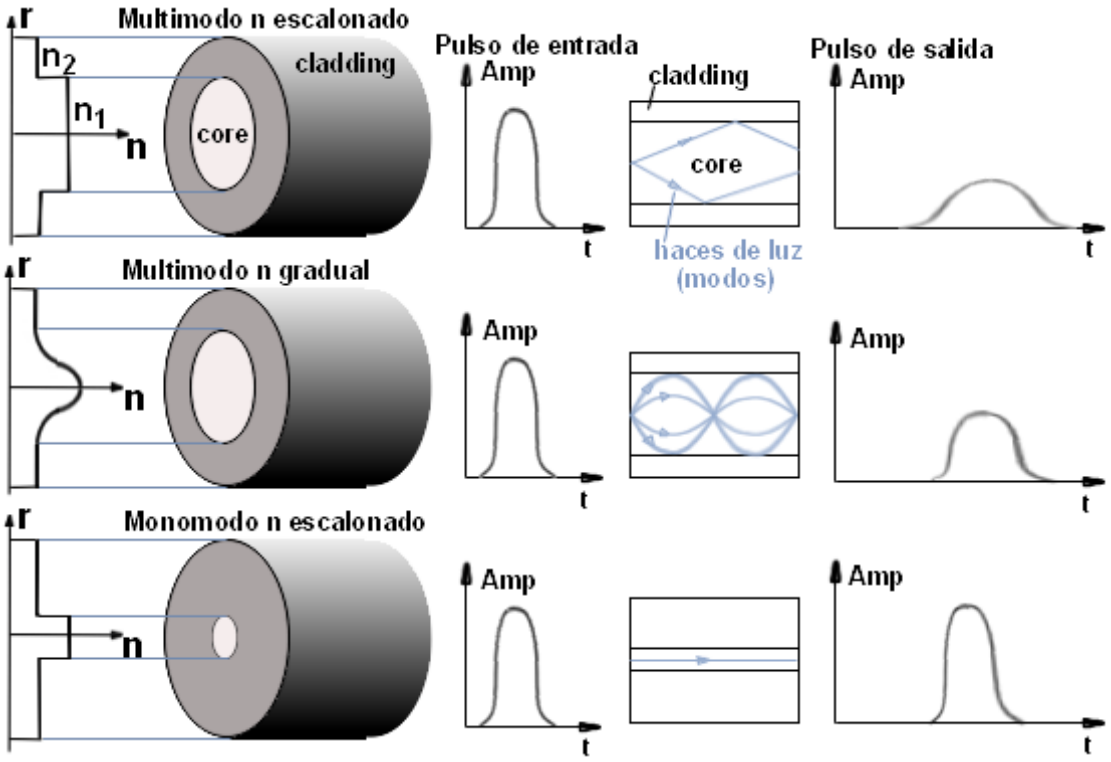
---

7. Recursos externos

- Artículo sobre medios de transmisión en Wikipedia
- Guía de fibra óptica de Cisco
- Vídeo sobre fibra óptica

---

8. Imagen ilustrativa


r
Multimodo n escalonado
n2
n1
n
core
cladding
Pulso de entrada
Amp
t
cladding
core
haces de luz
(modos)
Pulso de salida
Amp
t
r
Multimodo n gradual
n
Amp
t
Amp
t
r
Monomodo n escalonado
n
Amp
t
Amp
t